



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®



DIPLOMADO EN
PENSAMIENTO CRÍTICO
PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

MÓDULO 2

Pensamiento crítico y formación en la educación tecnológica

Guía Instruccional

TEMA 2.2

Pensamiento crítico en la construcción del conocimiento

Diplomado en Pensamiento Crítico para la Educación Tecnológica

MÓDULO II. PENSAMIENTO Y CRÍTICO Y FORMACIÓN EN LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

Guía instruccional Tema 2.2 *Pensamiento crítico en la construcción del conocimiento*

2

Tecnológico Nacional de México

2ª. Revisión 2026



Contenido

TEMA 2.2 Pensamiento crítico en la construcción del conocimiento	4
Confrontación	5
Contextualización	8
Problematización	11
Referencias	13



MÓDULO II. Pensamiento crítico y formación en la educación tecnológica

TEMA 2.2 Pensamiento crítico en la construcción del conocimiento

4

En el tema anterior identificamos pensadores y momentos de la historia humana que han generado nuevas formas de pensar y hacer, transformando aspectos de la realidad en distintos ámbitos; a partir de ello reconocimos que el **pensamiento crítico** conlleva procesos de pensamiento que **cuestionan lo que se tiene establecido como verdad** (creencias, saberes, conocimientos, vale la pena precisar que este cuestionamiento no indica negación o refutación absoluta, es decir, cuestionar la veracidad de una creencia, saber o conocimiento no significa afirmar que es falso, sino **revisar sus argumentos, evidencias y motivos**).

Otro aspecto importante al que llegamos, fue a reconocer que las personas entienden la realidad desde diversas perspectivas, por lo que cuentan con saberes y conocimientos distintos, de ahí que para desarrollar el pensamiento crítico se requiere del diálogo intersubjetivo, mediante el cual es posible construir conocimientos compartidos; este diálogo no se trata de imponer un saber o un conocimiento sobre otros, se basa más bien en una relación horizontal en la cual se pueden construir nuevas comprensiones de la realidad.



El diálogo intersubjetivo **no se trata de convencer, de imponer o de elegir un saber o conocimiento que sea considerado el único o el más válido**, se trata de escuchar, analizar, reflexionar entre todos y a partir de los saberes y conocimientos de cada uno, construir un conocimiento nuevo.

De acuerdo con lo planteado, en el tema 2.2 se aborda la **relación entre el pensamiento crítico y la construcción del conocimiento**, no en el terreno de la ciencia y la tecnología como se trabajó en el módulo 1, sino en el contexto en el que las personas aprendemos y nos formamos. Para ello, el tema se organiza en tres subtemas:

- 1) **Confrontación**, en el que destacamos la importancia de este momento del pensamiento crítico para el aprendizaje y la construcción del conocimiento.
- 2) **Contextualización**, en el que se enfatiza que todo proceso de conocimiento se da en un contexto sociohistórico específico, por lo que las condiciones de ese contexto tendrán que ser consideradas como base de los aprendizajes que se promuevan en la educación superior tecnológica.

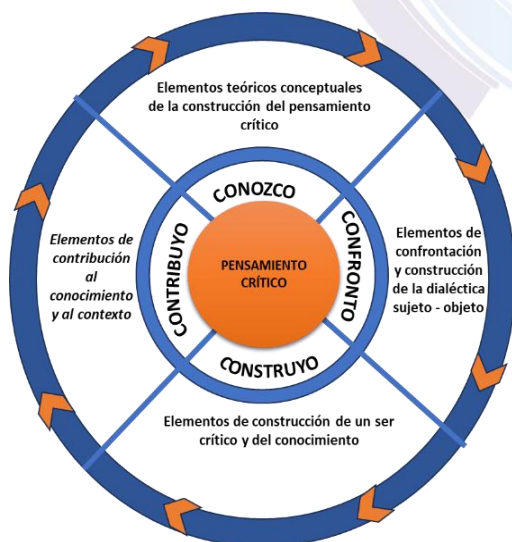
- 3) **Problematización**, en el que se propone que todo pensamiento crítico se dirige por la intención de problematizar, con base en los conocimientos construidos, distintas situaciones de la realidad para transformarlas.



5

Ilustración 1. Pensamiento crítico en la construcción del conocimiento

Confrontación



Es importante recordar que en el **Modelo del Pensamiento Crítico en la Educación Tecnológica (MPCET)**, se define el momento de *confrontación* como acto dialéctico mediante el cual se produce el conocimiento, esto conlleva movimiento y transformación. Entonces, tenemos que el conocimiento humano **no es estático**, y solo avanza en la medida en que las verdades que asumimos como absolutas son confrontadas, es decir cuestionadas, complementadas, replanteadas; esto aplica tanto en la producción del conocimiento científico y tecnológico, que ya revisamos en el módulo 1, como en los procesos cognitivos mediante los que las personas aprenden y conocen el mundo.

Ilustración 2. Modelo del Pensamiento Crítico para la Educación Tecnológica

Cuestionar las certezas propias genera la posibilidad del diálogo y de construcción de conocimientos compartidos, porque nos permite escuchar y comprender a las otras personas con las que compartimos un espacio formativo para reconstruir nuestras propias maneras de entender la realidad. De acuerdo con lo argumentado, es importante resaltar

la **relevancia de la confrontación para los procesos de cognición y formación**, entendiendo la **cognición** como la construcción de nuestras comprensiones de la realidad y la **formación** como la construcción de nuestro ser en el mundo. En la *ilustración 3*, representamos la relación entre confrontación, cognición y formación, donde identificamos que la confrontación genera procesos cognitivos en la medida que permite el cuestionamiento a los saberes y conocimientos establecidos por el sujeto, pero en la relación con el otro, con quien discute, dialoga y construye nuevos conocimientos.

6

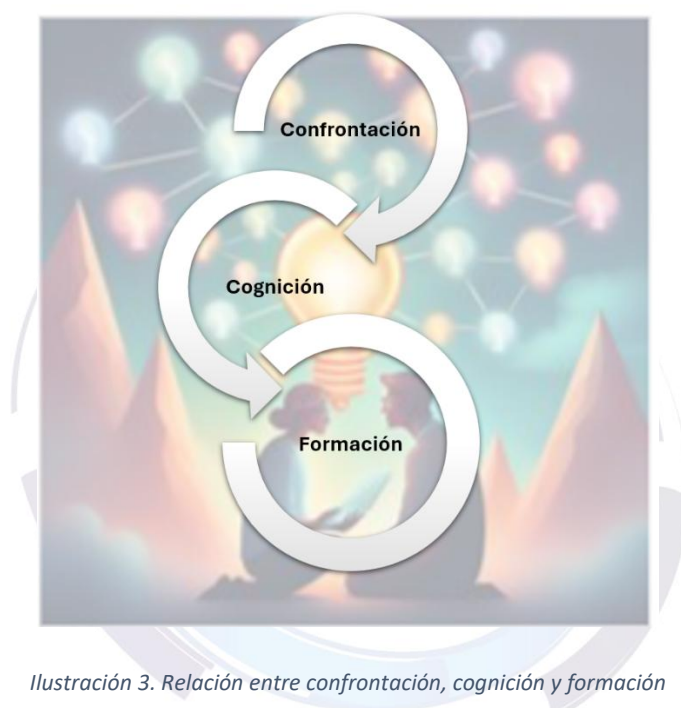


Ilustración 3. Relación entre confrontación, cognición y formación

En ese sentido, la confrontación tiene un vínculo con la [metacognición](#), que consiste en el análisis y la reflexión de los sistemas de pensamiento propios, que están compuestos por *creencias, saberes y conocimientos* (descritos en el módulo 1). A partir de ello, se puede responder a preguntas como: **¿Qué pienso? ¿Por qué lo pienso? ¿Cómo lo pienso? ¿Cuáles son los límites de lo que pienso?**, estas interrogantes son fundamentales para poder entablar discusiones argumentadas con otras personas que pueden pensar de maneras distintas a las propias. Entonces, es posible afirmar que **la confrontación es clave para construir conocimientos**, y éstos pueden integrarse en nuevas formas de pensar y de ser.

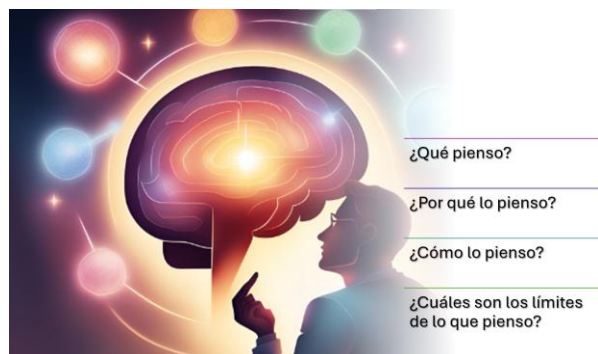


Ilustración 4. Detonadores del proceso de metacognición



Tips
Didácticos

Estimular la metacognición es muy importante si queremos desarrollar procesos de aprendizaje autónomo, porque les permite a los estudiantes **identificar lo que saben y no saben** sobre un tema, pero además les **permite generar estrategias para profundizar y ampliar su conocimiento**. Para detonar procesos de metacognición resultan efectivos el desarrollo de ejercicios que les permitan a los estudiantes **identificar sus saberes previos, analizar sus estrategias para aprender y resolver problemas y dar seguimiento a sus propios procesos de aprendizaje**.

Considerar la relación entre la construcción de conocimientos y la generación de nuevas formas de **pensar** y de **ser**, construidas desde el pensamiento crítico, nos lleva a analizar la función de las instituciones educativas, que no puede limitarse solo a los procesos cognitivos (que son los relacionados con el aprendizaje y el conocimiento), y, mucho menos, restringir la enseñanza a la transmisión de contenidos; por el contrario, habrá que involucrar procesos formativos, en tanto que se están desarrollando formas de ser, de ahí que surge la pregunta ¿a quién formamos y para qué sociedad? Cuya respuesta dará sentido a todo proyecto formativo en el contexto de un proyecto social desde el que se define la función y los fines de una institución educativa, en nuestro caso este proyecto se expresa en el [Modelo Educativo del Tecnológico Nacional de México Humanismo para la Justicia Social](#).

Para **formar** estudiantes con pensamiento crítico es importante incorporar la **confrontación** como práctica habitual en los procesos de enseñanza y aprendizaje, esto coincide con la intencionalidad de que los procesos educativos sean flexibles, contextuales y en constante actualización; respecto a ello, en el MPCET (TecNM, 2024, p. 13) se afirma que **“no puede formarse a las nuevas generaciones a partir de verdades absolutas, pues esa decisión impedirá su crecimiento”**. Ahora bien, es importante enfatizar que la cognición y la formación no pueden ser producidas de manera aislada e independiente del mundo social, por pura voluntad del sujeto; pero tampoco pueden ser impuestas por voluntades externas.

Al respecto, es muy interesante la premisa de Paulo Freire (2005), en la [Pedagogía del oprimido](#).



¿? "Nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan en comunión y el mundo es el mediador". Freire (2005, pág. 92)

8

Para que esta educación sea una realidad en nuestros Institutos y Centros, es importante confrontar la idea de que el saber se encuentra únicamente en uno(a) mismo(a), en el docente por ejemplo (visión monopolizadora). Por el contrario, se debe reconocer que en los procesos educativos existen creencias, saberes y conocimientos que resultan de maneras distintas de pensar, por eso es tan importante que a través del diálogo, se puedan construir conocimientos nuevos.

¿Puras falacias. Hombre de la

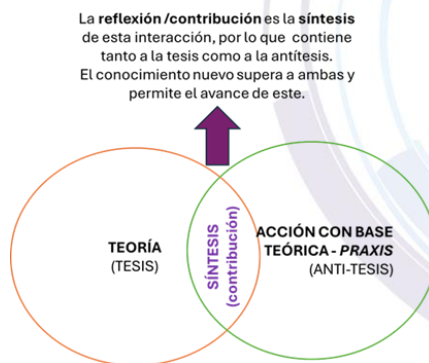


Ilustración 5. La síntesis como construcción de conocimientos compartidos en el MPCET

A estos conocimientos les denominaremos síntesis. La única manera de llegar a la síntesis en la que aprendemos con el otro, en la que nos formamos, es confrontando y superando la confrontación con una construcción nueva, nuestra, es decir, compartida. Pero vale la pena insistir en que antes de confrontar las creencias, saberes y conocimientos de los otros, tenemos que partir confrontando los propios, solo sobre esta base hay posibilidad de transformación.

¿?

Contextualización

Ahora bien, las personas aprenden y **construyen** su conocimiento en contextos socioculturales específicos, es decir, son sujetos históricos, situados, con formas de ver el mundo socialmente construidas que involucran sus maneras de conocer y de ser, por lo que tienen que ser reconocidas.



Tips Didácticos

Si pretendemos **generar procesos formativos basados en el pensamiento crítico**, es necesario **reconocer la importancia de la contextualización**, que implica situar los procesos educativos a partir de identificar las necesidades, condiciones, cosmovisiones, entre otros elementos, que configuran cada entorno en el que se está produciendo el conocimiento.

Contextualizar los procesos cognitivos y formativos requiere establecer diálogos entre los conocimientos validados para la enseñanza (por ejemplo, los contenidos en los planes y programas de estudio) y otros saberes, conocimientos, formas de ver el mundo, pero también movilizarlos para comprender y atender las necesidades próximas, esas que se viven en el día a día, ponerlos en práctica para pasar de la repetición mecánica a la praxis, como una manera de construir una conciencia del mundo y de ser en el mundo para transformarlo (Freire, 2005).

Para el TecNM, por ser un subsistema tan plural y diverso, tanto por su expansión territorial como por sus procesos históricos, la contextualización adquiere especial relevancia para poder llevar a cabo su proyecto formativo y así cumplir con su responsabilidad social.

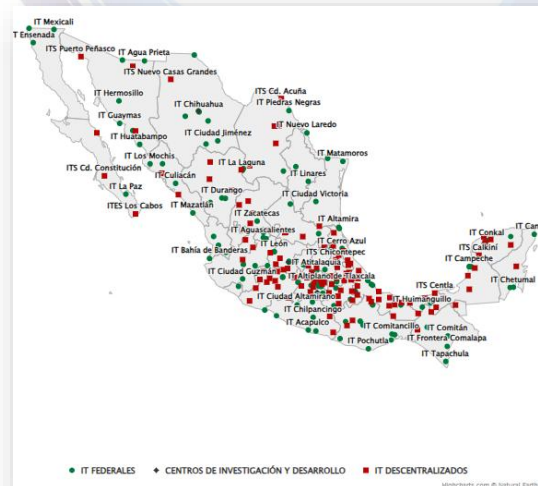


Ilustración 6. Mapa de ubicación de los planteles del TecNM (Fuente: Sistema Nacional de Estadística, Tecnológico Nacional de México)

Cuando la educación se contextualiza, los contenidos entran en diálogo con los sistemas de pensamiento y las maneras de entender el mundo propias de los contextos socioculturales en que se producen, además estos permiten construir nuevas comprensiones y, tal vez, desarrollar nuevas acciones que permitan atender las problemáticas del entorno. Por el contrario, la falta de contextualización y diálogo con el mundo puede propiciar la imposición de un conocimiento estático, incuestionable y ajeno (en el sentido de que no es propio y tampoco se establecen estrategias para que pueda ser apropiado). Esta mirada reduce la educación a la instrucción y la enseñanza a la transmisión.

Contextualizar la educación es abrir la escuela a la sociedad, a las comunidades, a las necesidades de los contextos geográficos más próximos, pero también a otros espacios (regionales, nacionales, internacionales, mundiales) en el marco de una contextualización histórica, porque no estamos aislados en el mundo.



Contextualizar la educación no significa cerrarse al mundo, por el contrario, es dialogar con el mundo.

La contextualización, puede entenderse como abrir la escuela al diálogo con las condiciones sociohistóricas que viven sus actores, es un elemento central en las pedagogías y didácticas críticas, porque permite pasar de la educación como un instrumento de reproducción de contenidos legitimados desde un discurso sociocultural dominante que busca imponerse, a la educación dialógica y sostenida en la **praxis** (recordemos que esta noción implica una práctica reflexionada) mediante la que se busca transformar las realidades que habitamos. Al respecto, podemos recuperar la propuesta de Valenzuela, Candia y Carrasco (2020), quienes definen la centralidad de la contextualización para una didáctica crítica.



La didáctica crítica promueve la participación social, más allá del contexto académico, considera que el docente universitario debe conocer los problemas del entorno y alternativas de solución posibles [... para]

Contextualizar el proceso educativo: educar para la vida en comunidad, cuestionar las crisis culturales y valores basados en la segregación y la exclusión, para que el acto académico se constituya en un escenario de crítica y de cuestionamiento de modelos hegemónicos. [Y]

Transformar la realidad social: implementar procesos universitarios de transformación dentro del aula conforme a la dinámica de las problemáticas sociales, a fin de plantear propuestas tendientes a solucionar problemas del contexto. Valenzuela, Candia y Carrasco (2020, pág. 1019).

Problematización

De la mano de la contextualización, podemos plantear otra práctica inherente al pensamiento crítico como base de los procesos cognitivos y formativos que estamos revisando en este módulo: **la Problematización**. Freire (2005) enfatiza en la necesidad de **trascender las perspectivas educativas limitadas a la transmisión de contenidos** (vertical, lineal) centrada en la pasividad del estudiante como receptores, para **construir una educación problematizadora**, es decir, una educación que permita a los actores educativos analizar, reflexionar y transformar sus relaciones con el mundo.

11

Este argumento nos permite comprender que para problematizar, el estudiante tiene que dejar el lugar de **receptor pasivo** de información y convertirse en un **sujeto cognoscente** (capaz de construir su conocimiento); esto exige una transformación de las relaciones pedagógicas, en la medida en que la problematización requiere romper la dicotomía entre el docente como el que sabe y el estudiante como el que recibe el saber.



El objeto cognoscible, del cual el educador bancario se apropia, deja de ser para él una propiedad suya para transformarse en la incidencia de su reflexión y de la de los educandos. De este modo el educador problematizador rehace constantemente su acto cognoscente en la cognoscibilidad de los educandos. Éstos, en vez de ser dóciles receptores de los depósitos, se transforman ahora en investigadores críticos en diálogo con el educador [además de con sus pares y con su entorno socio histórico], quien a su vez es también un investigador crítico. Freire (2005, pág. 93).

En la siguiente ilustración, se propone un esquema de la relación pedagógica centrada en la problematización como base del conocimiento.

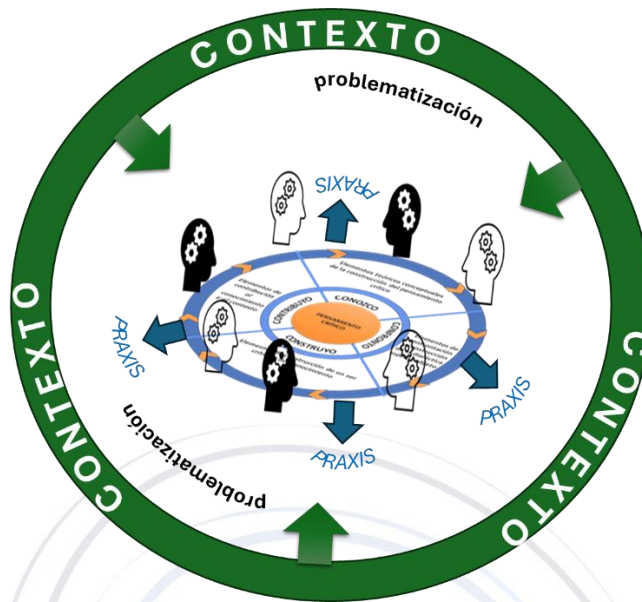


Ilustración 7. Relación pedagógica basada en la problematización



VIDEO 1. Paulo Freire: pedagogía del diálogo.
https://www.youtube.com/watch?v=Cz5_dujSuFQ



Como hemos visto, pensamiento crítico conlleva pensar un problema desde distintas perspectivas y establecer diálogos entre esas perspectivas, para construir una mirada que las integre; esa integración, que no se produce a partir de simplemente sumar las perspectivas de cada uno, se

construye más bien mediante el diálogo que nos permite entender el sentido del otro para construir una *síntesis* que más que la suma de las distintas maneras de ver la realidad, puede entenderse como la construcción de una nueva comprensión compleja, integrada por las distintas miradas, y compartida, porque al resultar de la integración, es apropiada y aceptada por los sujetos que la construyeron, que guiará la acción de los actores hacia la transformación social.



La escuela debía vincularse a la producción, debía ser al mismo tiempo que un lugar de transmisión de conocimiento, un taller, un espacio para el trabajo y la creación donde se educara “un hombre distinto con otra capacidad de pensar y otra posibilidad de hacer”. Puigross (1995, citada en Villarini, 2003, pág. 35)

13

A partir de lo que hemos reflexionado, se puede vislumbrar una comprensión de la finalidad de la educación superior tecnológica que, más allá de la transmisión de conocimientos, debe orientarse a la formación de la capacidad crítica de pensar y actuar de otra manera en el mundo. Esta finalidad educativa se pueda alcanzar solo a través de incorporar la problematización como eje del proceso cognitivo y formativo, producida en un contexto sociohistórico específico, mediante la confrontación dialógica y dialéctica de los saberes y conocimientos establecidos, aceptando la infinitud del conocer.

Referencias

Freire, P. (2005). *Pedagogía del Oprimido* (2da edición). Siglo XXI.

Tecnológico Nacional de México (2024). Modelo de Pensamiento Crítico para la Educación Tecnológica. Documento de trabajo.

Valenzuela, L.; Candia, C. y Carrasco, R. (2022). Gestión académica del enfoque socio crítico en la Educación Superior. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 3(2), 1011-1023 <https://doi.org/10.56712/latam.v3i2.163>

Villarini, A. (2003). Teoría y Pedagogía del Pensamiento Crítico. *Perspectivas Psicológicas*, IV (3-4), pp. 35-42. [v3-4a04 \(bvshalud.org\)](https://doi.org/10.56712/latam.v3i2.163)